药房信息系统的系统分析与设计

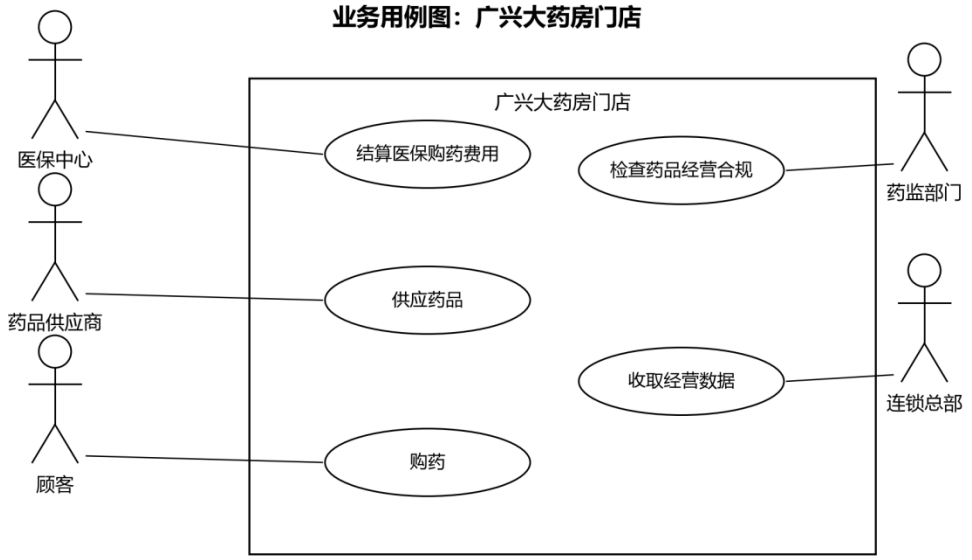
姓　　名	：	熊彬汝
学　　号	：	1602240122
班　　级	：	信管 2401 班

一、A—业务建模

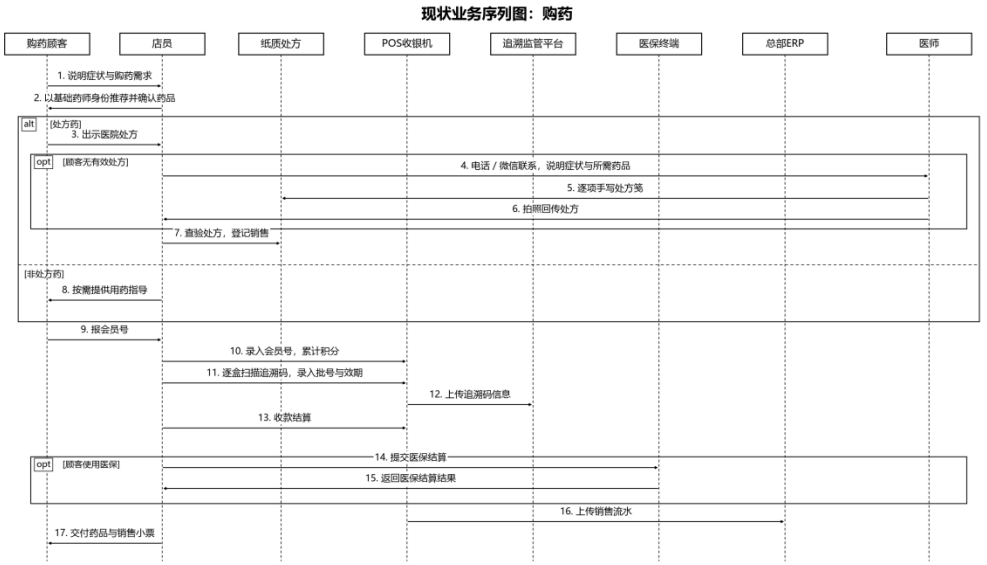
1.1 愿景

系统	药房信息系统（Pharmacy Information System, PIS）
目标组织	某连锁药房门店（访谈对象：门店店长）
老大	连锁总部（运营办公室）
目标	降低门店因“药品过期与近效期积压”造成的损耗金额
度量指标（头号）	季度平均（过期报损金额 ＋ 近效期降价处理金额）/ 季度
对比时间	上一季度
改进值	降低 50% 以上
第二指标	近效期药品从预警到处置完成的平均响应天数 ≤ 3 天

1.2 业务用例图



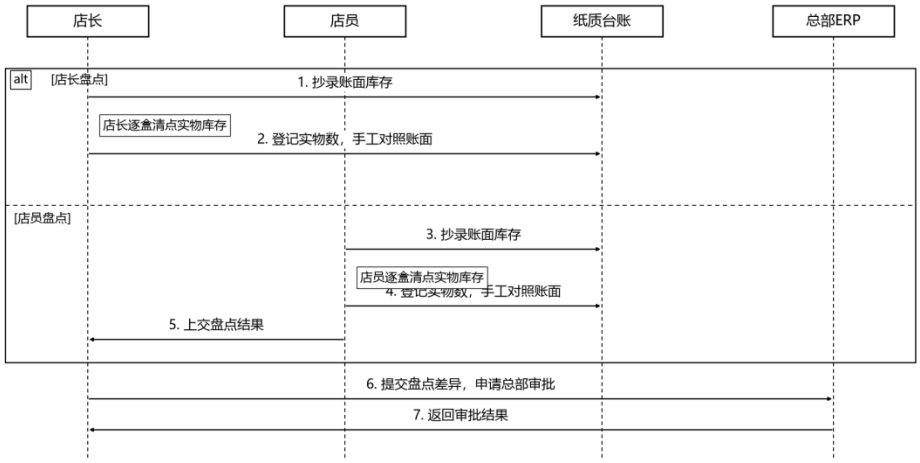
1.3 现状业务序列图



步骤	消息	现状问题
1–2	顾客说明症状与需求，店员以基础药师身份推荐并确认药品	多数为非处方药，确认后直接进入 9–17 的收银交付，无需处方
3–7（alt 处方药分支）	出示医院处方；无有效处方时电话 / 微信联系医师，医师在纸质处方笺逐项手写（姓名、诊断、药品、用法用量）后拍照回传；店员查验处方、登记销售	现状耗时最长：医师手写、字迹不清或缺项需电话 / 微信往返补充，顾客柜台等候动辄二三十分钟，高峰期直接流失
8（alt 非处方药分支）	店员按需提供用药指导	占日常购药多数，无任何登记负担
9–10	顾客报会员号，店员在 POS 录入并判断应收价（会员价 / 非会员价）、按当天是否会员日决定积分倍数，手工累计积分	会员销售约占 90%，会员价与积分（尤其逢 8 双倍）是维持复购的主要手段，但全靠店员手工判断与录入，易漏易错；积分余额与兑换情况散落在 POS 与纸质记录里，顾客问“还差多少分能换”答不上来
11–13、16	逐盒扫描追溯码、录入批号效期 → 追溯码信息上传追溯监管平台 → 收款结算（现金 / 扫码直接支付）→ 销售流水上传总部 ERP	“扫归扫、账归账”：追溯码虽逐盒上报监管平台（GSP 检查项），却不与库存台账联动，数据沉淀不下来；逐盒扫描拖慢收银；上传流水经常缺失批号与效期字段，断网时退回手工登记、

步骤	消息	现状问题
		恢复后人工补录
14–15（opt 医保分支）	约 40% 顾客使用医保结算	医保终端与库存、追溯数据不联动，医保销售明细需事后人工归集
17	交付药品与销售小票	——

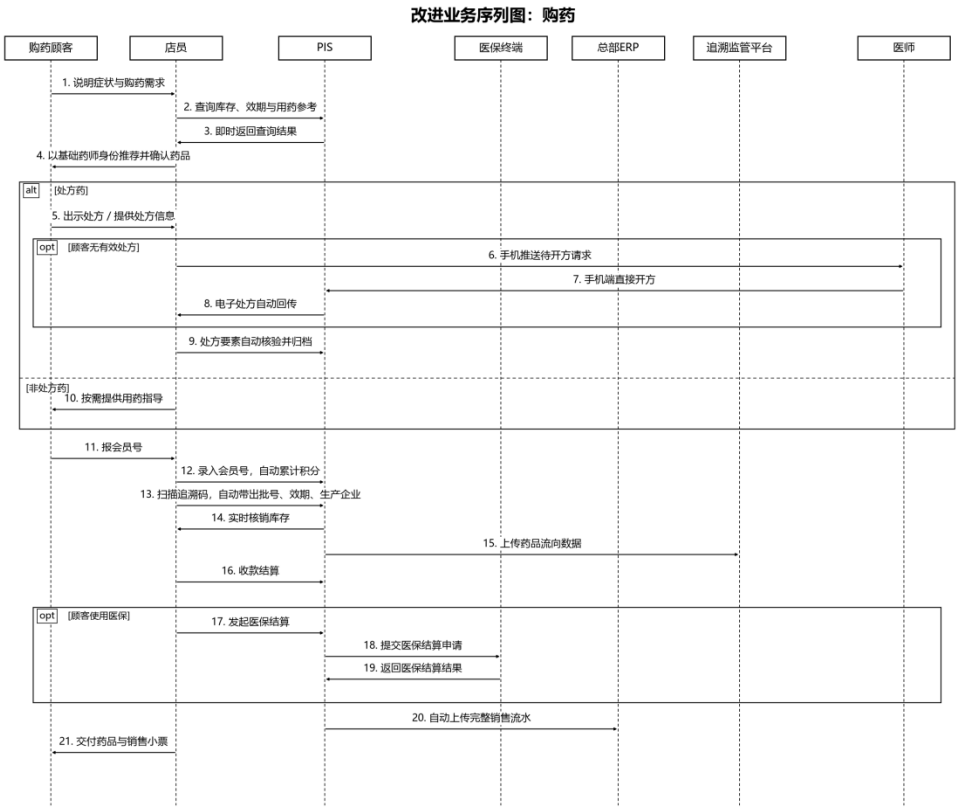
现状业务序列图：定期盘点



步骤	消息	现状问题
1 – 2 / 3 – 4（alt：店长盘点 / 店员盘点）	季末停业集中盘点：一个季度一次，选在季末；盘点当日关门停业，店长或店员抄录账面库存 → 逐盒清点实物、对照《效期登记本》手工登记（内部动作）	店长原话“盘点最繁琐”：集中占用整段时间、关门停业就无法营业；手工逐盒清点、对照台账耗工耗时，对照易错、口径因人而异
5	盘点人是店员时，将盘点结果上交店长	上报总部的责任在店长——与访谈确认的权限结构一致
6–7	店长向总部提交盘点差异、申请审批，等待返回结果	审批在总部、门店无权直接调账，等待期间差异持续存在；全部对完才知道实际报损金额，此时药已过期，补救窗口早已关闭

- 近效期发现靠店员逐盒翻找货架，工作量大、易遗漏；《效期登记本》是唯一效期台账，字迹、口径因人而异，无法汇总统计。
- 能否退货、能否调拨、是否降价，全凭一次电话询问总部，答复无记录、无规则；“还有多少天到期、涉及多少金额、上次谁负责”无答案。
- 门店每 10 天向总部上报一次经营报表，靠手工汇总、口径不一、时效滞后；平时经营数据分散在 POS、医保终端与纸质本子上。

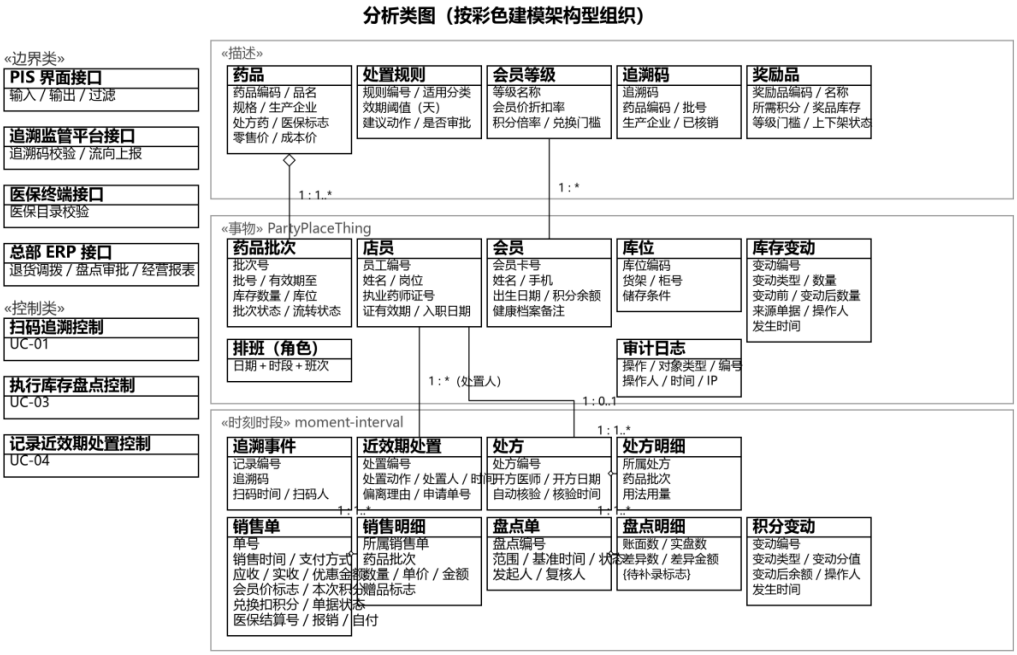
1.4 改进业务序列图



购药改进要点：

- **推药有据可依（2－4）**：店员推药前先查 PIS，库存、效期与用药参考即查即得，推荐从凭经验变为有据可依。
- **处方手机端直开（5－9）**：无有效处方时，店员把待开方请求（症状、历史购买、过敏史）推送给医师，医师手机端直接开方、电子签名，PIS 自动回传并核验归档——访谈期望“开处方在手机上可以直接开”落在这里。
- **扫码即核销（13－15）**：扫描追溯码自动带出批号、效期、生产企业并实时核销库存，药品流向同步上传追溯监管平台，“扫归扫、账归账”从此合并。
- **会员与医保自动归集（11－12、17－19）**：报会员号后系统自动按会员价计价、按会员日规则累计积分（逢 8 双倍），积分余额与兑换记录实时可查；医保结算由 PIS 提交申请、追溯数据随单上传，医保销售明细自动归集。

门店仍是一两名店员值守，繁琐的核查与登记全部交给系统。



盘点改进要点：

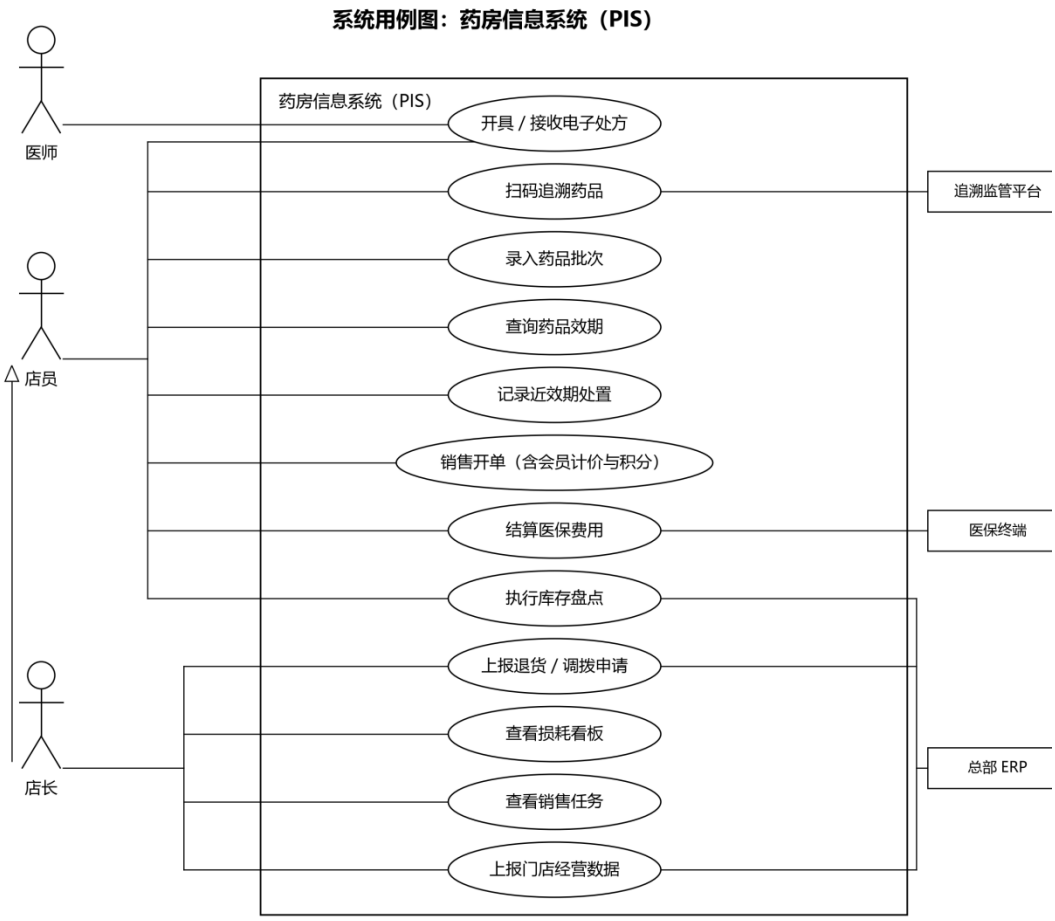
- **权限不变**：盘点仍由店长或店员发起（谁在班谁做），上报仍由店长负责——权限结构与现状一致。
- **周期不变：仍是一个季度一盘、安排在季末，盘点范围与频次不动——改进的是作业方式，不是盘点制度。方式改变：从现状的“季末关门停业、抽出整段时间集中手工清点”变成“季末盘点期内，上班间隙随走随扫、销售照常进行”——店长或店员谁在班谁扫，扫一盒记一盒，不必再关门**。
- **差异复核**：账实差异 T+0 可见，超过阈值（差异率＞2% 或处方药差异达 1 盒）才推给店长复核——让复核权与责任对齐。
- **审批与看板**：审批线上流转、通过后自动调账，损耗金额当日进入看板。

改进点	改进模式	说明
手工翻找 → 系统按批次自动筛查	模式二　改善信息流转	“每天翻货架”变成“每天看清单”
纸质登记本 → 批次数据实时更新	模式二　改善信息流转	效期台账从纸面进入数据库，可汇总、可追溯
电话问总部 → 系统按规则直接给建议动作	模式三　封装领域逻辑	把店长脑子里的退货 / 调拨 / 促销判定规则封装进系统
定期盘点才知道 → 实时看板	模式二　改善信息流转	损耗金额 T+0 可见，店长当天就能介入，不必等季末盘点
处置动作无记录 → 责任到人、时限可查	模式二　改善信息流转	呼应第二指标“缩短响应天数”
纸质处方手写 → 医师手机端直接开方	模式二　改善信息流转	访谈期望“开处方在手机上可以直接开”：模板化录入

改进点	改进模式	说明
		＋电子签名，免往返补充
逐盒扫码、账码分离 → 一物一码自动核对	模式二　改善信息流转	扫码即带出批号、效期、生产企业，自动匹配商品档案核验真实性并核销库存
季末停业集中盘点 → 上班间隙随走随扫	模式二　改善信息流转	盘点周期仍是“一个季度一盘、季末盘”，但不必再关门：手机端扫码录入实盘数，系统自动对账面，人只复核差异项（对准“盘点最繁琐”）
店员手工判断会员价与积分 → 系统按规则自动计价计分	模式三　封装领域逻辑	把“会员价 / 非会员价”“逢 8 双倍积分”“积分兑换门槛”三条规则从店员脑子里搬进系统，报号即自动算出应收价与本次积分

二、B一需求

2.1 系统用例图



执行者	类型	说明
店员	主	主动发起“扫码追溯药品”“销售开单（含会员计价与积分）”“结算医保费用”等用例；库存盘点同样可在班发起（谁在班谁盘）
店长	主	**泛化自店员**（店长由店员提拔，能做店员的全部操作，自动继承其用例）；另主动发起仅店长能做的“查看损耗看板”“查看销售任务”“上报退货 / 调拨申请”“上报门店经营数据”（每 10 天一次经营报表）——访谈确认门店权限有限，处置与盘点差异均须上报总部审批
医师	主	经手机端直接开方并电子签名，与 PIS 直接交互——“人通过手机边界发起消息”，医师是

		执行者本体（手机端仅为交互通道）
医保终端	辅	被 PIS 请求校验医保目录与结算结果（结算申请由 PIS 提交，追溯数据随单上传）
总部 ERP	辅	被 PIS 请求接收退货 / 调拨申请单、盘点审批流与门店经营报表
追溯监管平台	辅	被 PIS 请求校验追溯码真伪并上报药品流向——业务执行者“药监部门”检查合规在系统侧的对接点

编号	用例名	执行者	说明
UC-01	扫码追溯药品	店员	“扫追溯码繁琐、账码分离”—— 一物一码核验，扫码即带出批号效期并核销库存
UC-02	录入药品批次	店员	入库批次登记，效期预警的数据地基
UC-03	执行库存盘点	店员（店长经泛化继承，谁在班谁发起）	店长原话 “盘点最繁琐”—— 手机发起、扫码定位、自动对账
UC-04	记录近效期处置	店员	直接对应愿景主指标的用例—— 用例内部第一步包含查询筛选近效期批次；按规则给出最优动作，直接降低损耗
UC-05	开具 / 接收电子处方	医师（经手机端）、店员	“开处方耗时久”—— 手机直接开方，免纸质往返补充
UC-06	查看损耗看板	店长	查看系统聚合统计的药品报损、近效期处置与损耗金额，直接支撑愿景指标的监控
UC-07	上报退货 / 调拨申请	店长；辅：总部 ERP	店长可独立发起退货或调拨申请，适用于近效期药品、货品破损、错货的退货 / 调拨；系统向总部 ERP 提交申请报文并接收审批反馈；UC-04 处置涉及退货 / 调拨时复用本用例。
UC-08	销售开单（含会员计价与积分）	店员（店长泛化继承）	接待购药顾客，完成商品选择并登记会员；系统按会员

			价/非会员价自动计价，按会员日规则累计积分（每月逢 8 日双倍），消费积分可兑换奖品；生成销售单并扣减对应批次的库存。承接购药业务流程
UC-09	结算医保费用	店员（店长泛化继承）；辅：医保终端	顾客使用医保支付时，系统经医保终端完成目录校验与结算申请，获取结算结果并回写销售单
UC-10	上报门店经营数据	店长；辅：总部 ERP	按 “每 10 天一次经营报表” 的业务规则，系统汇总销售、库存与处置记录，向总部 ERP 上报门店经营数据
UC-11	查看销售任务	店长	查看本门店的销售任务与完成进度
UC-12	查询药品效期	店员（店长泛化继承）	按品名 / 分类 / 效期区间查询在库批次，列出近效期批次与剩余天数，替代《效期登记本》逐盒翻查；为 UC-04 记录近效期处置的前置操作环节；

2.2 系统用例规约

规约项	UC-01　扫码追溯药品
执行者	店员（主）、追溯监管平台（辅，被请求校验追溯码真伪并上报药品流向）
前置条件	系统内已存在该药品的商品档案（药品编码、品名、规格、生产企业）
后置条件	成功——该追溯码已绑定到具体批次，批号、有效期至、库存数量已写入系统，库存台账已增加； 失败——不生成追溯记录、不改动库存台账，系统数据保持用例开始前的状态
涉众利益	店员——希望一扫即录，不要再手工敲批号和效期； 店长——希望批号效期不再录错，库存数与实物对得上； 总部质量部——希望每条追溯记录可回溯到具体批次，应付药监检查；

	药监部门——希望药品流向全程可查，追溯码真实有效
基本路径	1. 店员提交追溯码扫描请求 2. 系统读取追溯码，向追溯监管平台校验真伪 3. 追溯监管平台反馈校验通过及药品基本信息 4. 系统带出该药品的商品档案，提示店员录入批号、有效期至、数量、库位 5. 店员提交上述信息 6. 系统校验追溯码在本门店未被登记过 7. 系统创建追溯记录、绑定批次，并增加该批次的库存数量 8. 系统向追溯监管平台上报本门店的药品流向 9. 系统反馈扫码入库成功
扩展	2a. 追溯监管平台无响应：2a1. 系统提示“校验服务暂不可用”，本次录入不保存，请稍后重试；2a2. 用例结束。 3a. 追溯码校验不通过：3a1. 系统提示该追溯码无效并拒绝录入；3a2. 用例结束。 5a. 批号或有效期至未填：5a1. 系统提示必填项缺失，返回 4。 6a. 该追溯码在本门店已登记（入库事件已存在）：6a1. 系统展示原登记信息，不重复建档；6a2. 店员可选择记录“销售出库 / 退货入库”等其他追溯事件，或结束用例。
字段列表	追溯事件 ＝ 追溯码＋事件类型（入库 / 销售出库 / 退货入库 / 撤销）＋批次＋扫码时间＋扫码人＋同步状态（已同步 / 待补传 / 补传失败） 药品批次 ＝ 批号＋有效期至＋库存数量＋库位＋批次状态
业务规则	1. 一个追溯码对应唯一实物（一物一码）：入库时登记建档一次；此后销售出库、退货入库等扫码均作为追溯事件追加记录，不重复建档。 2. 未取得追溯码校验通过的药品不得入库销售（药品追溯监管要求）。 3. 追溯记录与药品流向数据至少保存 5 年（GSP）。 4. 扫码录入的批号、效期以追溯平台返回的药品基本信息为基准，人工改动须说明理由。
质量需求	扫码到带出药品信息的响应时间 ≤ 1 秒；单次入库登记全流程 ≤ 10 秒；追溯码校验失败必须有明确可读的提示，不得静默失败。
设计约束	必须对接药品追溯监管平台接口（外部强制，接口规范由国家药监局发布）；扫码须支持手机摄像头与外接扫码枪；效期字段统一按“日”（DATE）精度存储，满足 GSP 近效期分级管理要求。

规约项	**UC-02　录入药品批次**
执行者	店员（主）
前置条件	系统内已存在该药品的商品档案

后置条件	成功——新增或更新一条药品批次记录，批次状态已按效期自动判定； 失败——不产生批次记录，原批次数据保持用例开始前的状态
涉众利益	店员——希望录入项少、能复用上次的规格信息； 店长——希望效期一录就自动进入预警视野，不要等盘点才发现； 总部质量部——希望每个批次都有据可查，账实相符
基本路径	1. 店员选择药品，提交录入批次请求 2. 系统展示该药品已有批次的规格与库位，供店员参考 3. 店员提交批号、有效期至、数量、库位 4. 系统校验批号在该药品下未被重复登记 5. 系统校验有效期至晚于当前日期 6. 系统按有效期至自动判定批次效期状态，创建或更新批次记录 7. 系统反馈批次录入成功
扩展	3a. 必填项缺失：3a1. 系统提示缺失项名称，返回 3。 4a. 批号在该药品下已存在：4a1. 系统展示原批次信息，询问是追加数量还是登记新批次；4a2. 店员选择后返回 4。 5a. 有效期至早于或等于当前日期：5a1. 系统拒绝录入并提示“不得录入已过效期药品”；5a2. 用例结束。
字段列表	药品批次 ＝ 药品编码＋批号＋有效期至＋库存数量＋库位＋批次状态 药品 ＝ 药品编码＋品名＋规格＋生产企业＋处方药标志＋医保目录
业务规则	1. 同一药品下批号唯一。 2. 已过效期的批次不得录入。 3. 批次效期状态按剩余天数自动判定：≤ 90 天预警、≤ 30 天紧急、≤ 7 天待隔离。 4. 批次库存数量的调整必须留痕迹（来源为扫码入库、销售核销、盘点调整或处置），不允许无来源的直接改数。
质量需求	保存响应 ≤ 2 秒；同一药品连续录入多个批次时应保留上一批的规格与库位，减少重复输入。
设计约束	效期字段须支持扫码枪直接读取包装上的有效期信息；批号与效期是近效期预警的判定依据，不允许留空或以默认值填充。

规约项	**UC-03　执行库存盘点**
执行者	店员（主，谁在班谁发起；店长经执行者泛化继承，亦可发起并承担复核与上报）、总部 ERP（辅，审批）
前置条件	系统库存台账中存在可盘的库存批次记录（含批号、效期、账面数量、追溯码）
后置条件	成功——盘点单状态为“已完成”，账实差异已按审批结果写回库存

	台账，差异原因与责任人可追溯； 失败——盘点单保持“进行中”，库存台账账面数量不变，已录入的明细不丢失
涉众利益	店长——希望盘点快且准，担心店员抄近路漏盘或照抄账面数；担心季末关门盘点耽误营业与客流； 店员——希望扫码即录、少走动，担心盘点占用营业时间； 总部财务——希望账实差异逐笔附原因说明与审批痕迹，担心“先改账、后补审批”
基本路径	1. 店长或店员（谁在班谁发起）在手机端发起盘点，选择盘点范围（全店 / 某类药品 / 某货架区） 2. 系统按范围生成盘点单并下发待盘清单（按货架库位排序，避免重复走动） 3. 盘点人在货架前扫描药品追溯码，定位到对应批次 4. 系统反馈该批次的账面数量与上次盘点数 5. 盘点人录入实盘数量 6. 系统计算账实差异，登记盘点明细（账面数、实盘数、差异数） 7. 盘点人重复步骤 3～6，直至清单全部盘完（差异项可现场拍照留证） 8. 盘点人提交盘点结果，系统生成差异汇总 9. 系统将盘点单提交店长复核（上报总部的责任在店长，与访谈确认的权限结构一致；发起人本身即为店长时，复核由本人一并完成）；差异超阈值的自动生成总部审批流 10. 总部审批通过后，系统按差异调整库存台账，反馈盘点完成
扩展	5a. 实盘数大于账面数（盘盈）：5a1. 系统将差异类型标记为“盘盈”，要求填写原因（如上期销售漏记）；5a2. 返回 6。 6a. 扫描的追溯码不在待盘清单内：6a1. 系统提示“该批次不在本盘点单范围”，询问是否补录；6a2. 盘点人确认后追加盘点明细。 9a. 总部 ERP 审批驳回：9a1. 系统将盘点单退回“待整改”状态，通知店长补充差异说明；9a2. 返回 9。 10a. 手机离线（货架区网络死角）：10a1. 系统在本地暂存已录明细，恢复联网后自动同步；10a2. 返回 3。
字段列表	盘点单 ＝ 盘点编号＋盘点范围＋账面基准时间（动态盘点冻结时点）＋盘点方式＋发起人＋复核人＋状态 盘点明细 ＝ 盘点单＋药品批次＋账面数量（基准时点快照）＋已盘数量＋实盘数量＋差异数＋｛差异原因｝ 盘点范围 ＝ ｛全店、药品分类、货架库位｝
业务规则	1. 差异率超过 2%（或处方药差异达 1 盒）的盘点单，必须经店长复核并上报总部审批后才能写回台账。 2. 全店每季度定期盘点一次、安排在季末（现状为季末关门停业后集中人工清点，本系统改为季末盘点期内利用上班间隙随走随扫）；盘点期间销售照常进行，系统按“动态盘点”口径冻结盘点时点的账面快照。 3. 台账调整必须引用盘点明细，不允许无凭据的手工改账。

质量需求	手机扫描追溯码到定位批次 ≤ 1 秒；单条明细从录入到反馈差异 ≤ 2 秒；支持离线录入不少于 500 条明细，联网后自动同步。
设计约束	盘点发起与实盘录入须能在手机端直接完成——这是对“盘点最繁琐”的直接回应，不允许设计成“只能在柜台 PC 上盘点”；实盘数录入同时支持手机摄像头扫码与外接扫码枪；差异调整写回台账前须留审批痕迹，满足 GSP 对账物相符的检查要求。
规约项	**UC-04　记录近效期处置**
执行者	店员（主；店长经执行者泛化继承，同样可发起）、总部 ERP（辅，处置涉及退货 / 调拨时向总部提交申请）
前置条件	系统中存在状态为“待处置”的近效期药品批次
后置条件	成功——该批次的处置动作、处置人、处置时间已被记录，批次状态已更新； 失败——处置记录不写入，批次状态保持原状，不产生“处置已登记”的假象
涉众利益	店长——希望损耗金额可控、处置过程可追溯，担心店员漏处置导致过期报损； 店员——希望处置建议明确、操作步骤少，担心因漏处置被追责； 执业药师——希望促销降价不违反药事法规，担心合规风险； 总部质量部——希望近效期处置留痕以备药监检查
基本路径	1. 店员提交查询条件，请求查看近效期药品 2. 系统反馈符合条件的近效期批次清单（含品名、规格、批号、效期剩余天数、库存数量、库存金额） 3. 店员选择某一批次，请求处置 4. 系统反馈该批次的建议处置动作与理由 5. 店员确认或修改处置动作，提交处置结果 6. 系统记录处置动作、处置人、处置时间，更新批次状态 7. 系统判断该处置动作是否需要上报总部 8. 若处置动作需退货或调拨，系统复用“上报退货 / 调拨申请”用例，向总部 ERP 提交申请 9. 系统反馈处置登记成功
扩展	4a. 该批次距效期已不足 7 天：4a1. 系统将建议动作限定为“下架隔离”或“报损”，不再允许促销；4a2. 返回 5。 5a. 店员修改的处置动作与系统建议不一致：5a1. 系统要求店员填写偏离理由；5a2. 返回 6。 5b. 处置数量大于该批次在库数量：5b1. 系统提示数量非法，返回 5。 8a. 总部 ERP 无响应或拒绝：8a1. 系统将申请暂存为“待重试”，标记处置状态为“部分完成”；8a2. 系统反馈“申请未送达，已暂存待重试”。
字段列表	近效期批次 ＝ 药品编码＋品名＋规格＋生产企业＋批号＋有效期至＋库存数量＋库存金额＋效期剩余天数＋库位＋批次状态

	处置记录 ＝ 批次＋处置动作＋处置人＋处置时间＋处置数量＋｛偏离理由｝＋申请单号 处置动作 ＝ ｛促销、退货、调拨、下架隔离、报损｝
业务规则	1. 效期剩余天数 ≤ 90 天标记“预警”，≤ 30 天标记“紧急”，≤ 7 天标记“待隔离”。 2. 处方药在效期剩余 ≤ 30 天时不得促销，只能退货、调拨或下架隔离；剩余不足 7 天的进一步收紧，只能下架隔离或报损（对应扩展 4a）。 3. 处置偏离系统建议时必须填写偏离理由，理由计入店员月度考核。 4. 同一批次在同一自然日内只允许登记一次处置动作，重复登记须先撤销前次记录。
质量需求	库存批次 5000 条以内时，2 秒内反馈近效期批次清单；3 秒内反馈处置登记结果。
设计约束	批号与效期录入须支持扫码枪；处置记录至少保存 5 年（GSP 追溯要求）；处置登记须支持手机端直接完成（与 UC-03 一致），不强制回柜台 PC 操作。

规约项	UC-05　开具 / 接收电子处方
执行者	医师（主，经手机端交互，执行者本体是医师本人）、店员（主，发起待开方请求并接收处方）
前置条件	店员已登录系统；该顾客的购药需求已确定（症状、拟购药品）；医师已取得执业资格并在系统登记
后置条件	成功——电子处方已生成并归档，处方编号与核验结果随该笔销售绑定，可追溯到开方医师与开方时间； 失败——不生成处方记录，销售单不得进入结算环节，已录入的购药信息保持原状
涉众利益	顾客——希望尽快拿到药，不想在柜台等医师手写处方； 医师——希望手机上一两分钟就能开完，不想被反复打电话补字迹不清或缺项； 店员——希望处方一来就能用，不用来回拍照、核对、催补； 药监部门——希望处方药凭处方销售，处方要素完整、可追溯、留痕不可篡改
基本路径	1. 店员提交待开方请求，附顾客症状、拟购药品、过敏史 2. 系统将待开方请求推送至医师手机端 3. 医师在手机端确认开方，提交处方内容（药品、用法用量、诊断） 4. 系统按处方模板校验处方要素是否完整 5. 系统生成电子处方并自动回传至店员端 6. 店员接收处方，将它与该顾客的销售单绑定 7. 系统反馈处方已归档

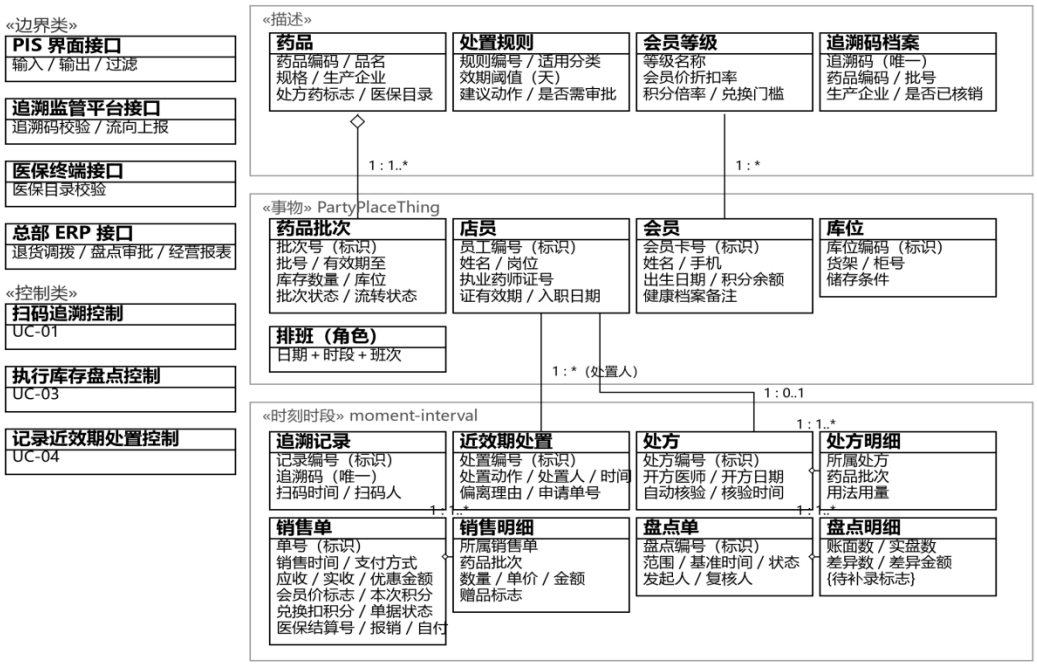
扩展	3a. 处方要素缺失（缺诊断或缺用法用量）：3a1. 系统在医师端逐项标出缺失项，暂存已填内容；3a2. 返回 3。 4a. 处方药品与顾客拟购药品不一致：4a1. 系统在店员端高亮提示差异，要求店员与顾客当面确认；4a2. 确认后返回 6，否则用例结束。 5a. 医师手机端网络中断：5a1. 系统暂存该请求并提示“待医师端重新连接”；5a2. 用例结束（不占用店员等待）。
字段列表	处方 ＝ 处方编号＋开方医师＋开方日期＋诊断＋药品＋用法用量＋自动核验结果＋核验时间 待开方请求 ＝ 顾客标识＋症状描述＋拟购药品＋过敏史
业务规则	1. 处方药必须凭处方销售，处方要素（药品、用法用量、诊断、医师、日期）不完整不得进入结算。 2. 处方药与非处方药必须分开开具，不得混在一张处方上。 3. 电子处方生成后不可修改，如需更正须重新开具并保留原处方记录。 4. 处方记录至少保存 5 年（GSP）。
质量需求	从店员发起请求到医师手机端收到推送 ≤ 3 秒；处方回传到店员端展示 ≤ 2 秒；医师手机端需支持 5 分钟内完成一次开方（含模板套用与电子签名）。
设计约束	医师须能在手机端直接开方与电子签名（访谈原话“开处方在手机上可以直接开”）；电子处方须满足电子签名法对可靠电子签名的要求；处方记录不允许物理删除。

三、C一分析

3.1 分析类图

构造型	数量	本系统示例
边界类	4	PIS 界面接口；医保终端接口、总部 ERP 接口、追溯监管平台接口（三个有接口的外系统）
控制类	3	扫码追溯控制（UC-01）、执行库存盘点控制（UC-03）、记录近效期处置控制（UC-04）——本图只取与损耗链条最相关的三个用例
实体类	21	药品、药品批次、处置规则、会员等级、追溯码、奖励品、店员、会员、库位、排班、库存变动、追溯事件、近效期处置、处方、处方明细、销售单、销售明细、盘点单、盘点明细、积分变动、审计日志

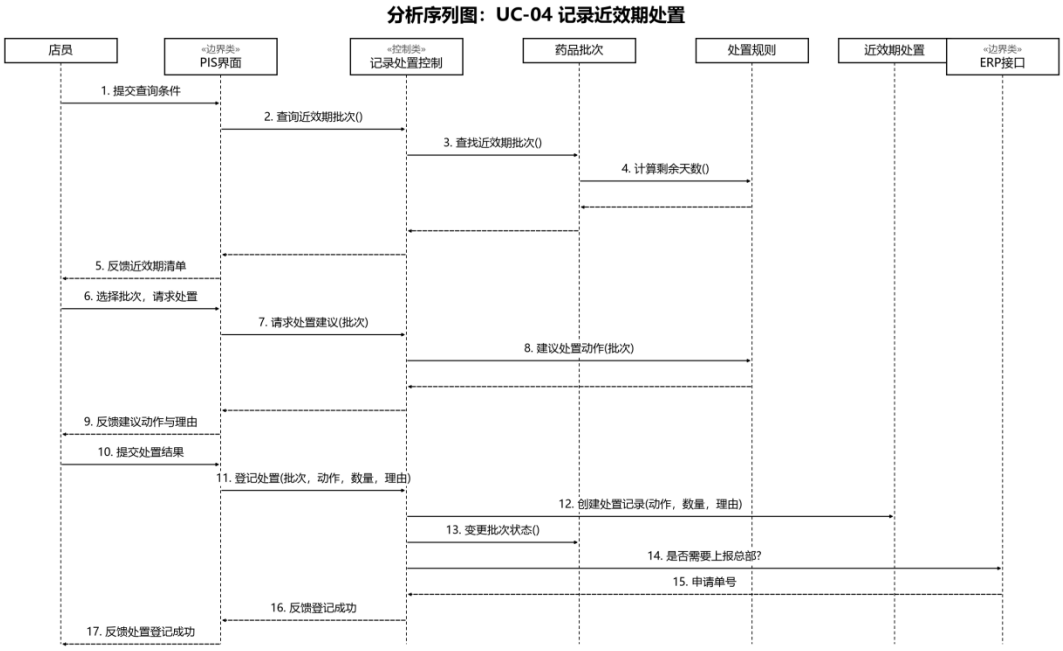
分析类图（按彩色建模架构型组织）



关系	类型	多重性	说明
药品 — 批次	组合	1 : 1..*	批次依附于药品，药品删除则批次失去意义
药品 — 处置规则	关联	1 : *	一个药品可适用多条规则（按分类、按处方药标志）
批次 — 近效期处置	关联	1 : *	一个批次在其生命周期内可被多次处置
批次 — 销售明细	关联	1 : *	销售必须落到具体批次（追溯需要）
销售单 — 销售明细	组合	1 : 1..*	明细不可脱离销售单存在
会员 — 销售单	关联	1 : 0..1	允许匿名购买，member_id 可空（非会员价销售照常开单）
处方 — 批次	关联	* : *	一张处方含多个批次，一个批次可对应多张处方（经处方明细承载）
处方 — 处方明细	组合	1 : 1..*	*:* 按 P400 拆出的关联表；明细不可脱离处方存在
处方明细 — 药品批次	关联	* : 1	每条明细落到具体批次（按批号级对应，满足药监追溯）

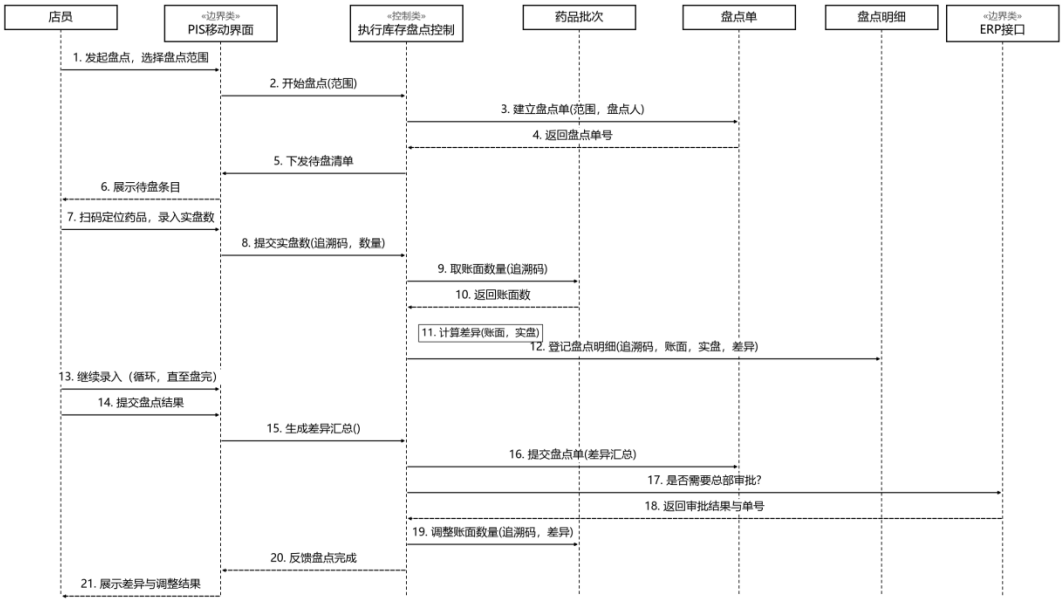
关系	类型	多重性	说明
店员 — 近效期处置	关联（角色）	1 : *	处置人
店员 — 处方	关联（角色）	1 : 0..1	处方登记 / 接收人（处方要素由系统自动核验，人工复核须持有效执业药师证）
盘点单 — 盘点明细	组合	1 : 1..*	明细不可脱离盘点单存在（一单多条差异）
批次 — 盘点明细	关联	1 : *	每条明细经追溯码落到具体批次，账实差异可归到批次
店员 — 盘点单	关联（角色）	1 : *	发起人与复核人两种角色（复核限店长担任）
销售单 — 处方	关联	* : 0..1	处方药销售必须绑定处方（prescription_id）；非处方销售为空
销售单 — 销售单	关联（自反）	1 : 0..*	退货单经 return_of_id 指向原销售单，退货出库经库存变动回写台账
批次 — 库存变动	关联	1 : *	任何改数唯一入口：每次变动写一条流水，qty_before＝上一条 qty_after 前后勾稽
会员 — 积分变动	关联	1 : *	销售得分 / 兑换扣分 / 退货回滚逐条记账，balance_after 记变动后余额

3.2 分析序列图



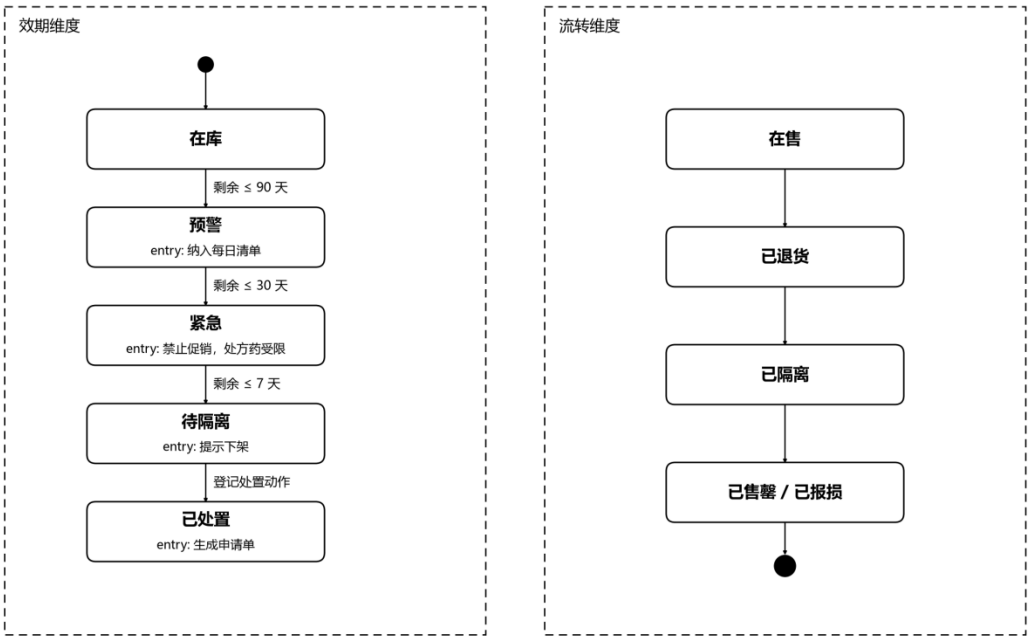
原则	本图体现	说明
专家原则	步骤 8：控制类向“处置规则”索取建议动作，而不是自己判断	判断依据是规则数据，规则对象才是拥有该资源的专家
老板原则	步骤 12：控制类请求“近效期处置”创建自己，而非直接修改批次状态	处置记录是所有处置信息的聚合根，向聚合结构发消息应先通过整体对象
可视原则	步骤 13：控制类调用 批次。变更状态（），而非 批次。设置状态（x）	避免 get/set；状态的合法与否应封装在批次内部
（UC-03 盘点）专家原则	步骤 9：控制类向“药品批次”索取账面数量	账面数是批次的资源，控制类不自己另记一本账
（UC-03 盘点）老板原则	步骤 3 / 16：先由控制类请求“盘点单”建立自身，差异汇总后提交给盘点单	盘点单是聚合根，消息先发给整体对象，再由整体管明细

分析序列图：UC-03 执行库存盘点



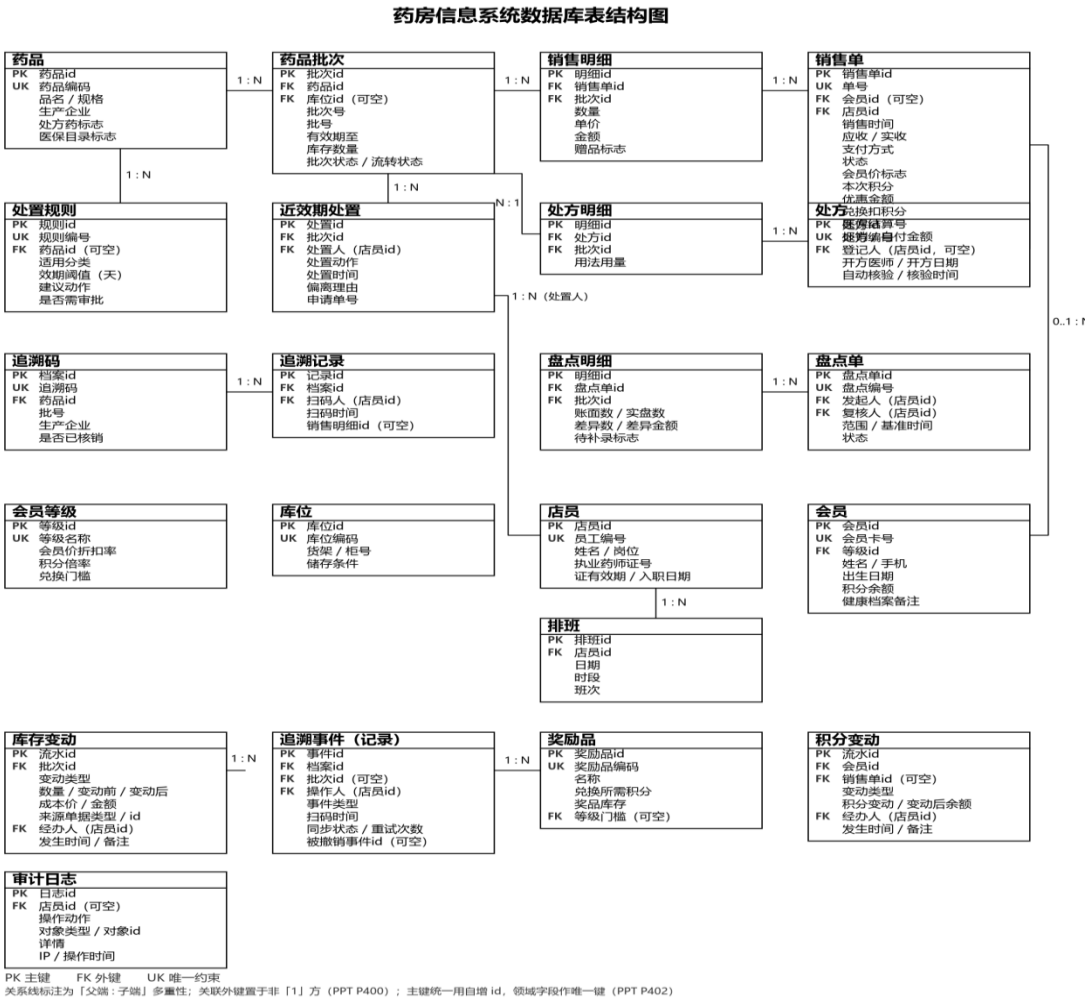
3.3 分析状态机图

分析状态机图：药品批次



四、D一设计

4.1 建立数据层



图中 PK=主键、FK=外键、UK=唯一约束，关系线画出表间主干；完整外键与索引清单见仓库 sql/schema.sql。

表	唯一约束	依据
药品 drug	药品编码	商品档案主数据
药品批次	(药品 id, 批次号)	UC-02 扩展 4a"批号在该药品下已存在"

drug_batch		——批号只在同一药品内唯一
追溯码 trace_code	追溯码	UC-01 扩展 3a 校验依据
会员 member	会员卡号	3.1 类图标注"会员卡号"
库位 storage_location	库位编码	3.1 类图标注"库位编码"
销售单 sale_order	单号	—
排班 shift	(店员 id, 日期, 班次)	同一店员同日同班次仅一条

4.1.1 各表详细定义（属性｜类型｜是否可空｜约束 / 外键）

表 1 drug 药品（描述类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键（P402 领域字段与主键分开）
drug_code	VARCHAR(32)	否	UK	药品编码，门店内唯一
name	VARCHAR(128)	否		品名
spec	VARCHAR(64)	是		规格（如 0.25g×24 片）
manufacturer	VARCHAR(128)	是		生产企业
is_prescription	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	处方药标志（处方药销售须关联处方）
in_medical_insurance	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	是否医保目录内
retail_price	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0，CHECK≥0	零售价（会员价＝零售价×等级折扣率）
cost_price	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0，CHECK≥0	成本价（库存金额、损耗金额的计算基准）

表 2 disposal_rule 处置规则（描述类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
rule_code	VARCHAR(32)	否	UK	规则编号
drug_id	INTEGER	是	FK→drug.id	指定药品；为空表示按分类通用
category	VARCHAR(64)	是		适用分类（与 drug_id 二选一或叠加）
expiry_days	INTEGER	否		效期阈值

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
				（天），如 90 / 30 / 7
suggested_action	VARCHAR(32)	否		建议动作：退货 / 调拨 / 促销 / 下架隔离 / 报损
need_approval	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	执行该动作是否需总部审批

表 3　member_level　会员等级（描述类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
level_name	VARCHAR(32)	否	UK	等级名称（普通 / 银卡 / 金卡）
discount_rate	NUMERIC(4,3)	否		会员价折扣率（会员价=零售价×折扣率）
point_rate	NUMERIC(4,2)	否	DEFAULT 1	积分倍率（会员日在其上再翻倍）
redeem_threshold	INTEGER	否	DEFAULT 0	积分兑换门槛（单次最低兑换分）

表 4　trace_code　追溯码（描述类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
code	VARCHAR(64)	否	UK	药品追溯码，全国唯一（UC-01 扫码对象）
drug_id	INTEGER	否	FK→drug.id	所属药品
batch_no	VARCHAR(64)	否		生产批号（与批次表逻辑对应）
manufacturer	VARCHAR(128)	是		生产企业（码上信息，扫码即得）
verified	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	是否已核销（防重复扫码）

表 5　storage_location　库位（事物类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
location_code	VARCHAR(32)	否	UK	库位编码
shelf_no	VARCHAR(32)	是		货架号

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
cabinet_no	VARCHAR(32)	是		柜号（如阴凉柜、麻精柜）
storage_condition	VARCHAR(64)	是		储存条件（常温 / 阴冷 / 冷藏）

表 6　drug_batch　药品批次（事物类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
drug_id	INTEGER	否	FK→drug.id	所属药品（1:*外键放"多"方，P400）
location_id	INTEGER	是	FK → storage_location.id	所在库位；可空=尚未上架（0..1）
batch_no	VARCHAR(64)	否	UK(drug_id,batch_no)	生产批号，同一药品内唯一
expire_date	DATE	否		有效期至（效期分级 expiryLevel() 的输入）
stock_qty	INTEGER	否	DEFAULT 0	库存数量（销售扣减、盘点校正）
batch_status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '在库'	批次状态（效期维度状态机）
flow_status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '正常'	流转状态（正常 / 锁定 / 停售，流转维度）

表 7　staff　店员（含店长）（事物类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
employee_no	VARCHAR(32)	否	UK	员工编号
name	VARCHAR(64)	否		姓名
post	VARCHAR(32)	否		岗位：店员 / 店长（泛化用类型列，不分公司）
pharmacist_no	VARCHAR(64)	是		执业药师证号（持证者方可人工复核处方）
pharmacist_expire	DATE	是		药师证有效期
hired_date	DATE	是		入职日期

表 8　member　会员（事物类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
card_no	VARCHAR(32)	否	UK	会员卡号（报号即识别）
level_id	INTEGER	否	FK → member_level.id	所属等级（决定会员价与积分倍率）
name	VARCHAR(64)	是		姓名
phone	VARCHAR(20)	是		手机号
birth_date	DATE	是		出生日期（用药安全核对）
total_points	INTEGER	否	DEFAULT 0	积分余额（兑换奖品时扣减）
health_note	TEXT	是		健康档案备注（过敏史等）

表 9　shift　排班（角色）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
staff_id	INTEGER	否	FK→staff.id	当班店员（1:* 外键放"多"方）
work_date	DATE	否	UK(staff_id,work_date,shift_no)	排班日期
time_range	VARCHAR(32)	否		时段（如 08:00 - 14:00）
shift_no	VARCHAR(16)	否		班次（早班 / 晚班）

表 10　trace_record　追溯事件（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
trace_code_id	INTEGER	否	FK→trace_code.id	被扫的追溯码
event_type	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '入库'	事件类型：入库 / 销售出库 / 退货入库 / 撤销（一码多事件）
batch_id	INTEGER	是	FK→drug_batch.id	事件发生的批次
staff_id	INTEGER	否	FK→staff.id	扫码人（谁在班谁扫）
scanned_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	扫码时间
sale_item_id	INTEGER	是	（逻辑关联 sale_item.id）	关联销售明细；可空=先扫码后

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
				开单
sync_status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '已同步'	监管平台同步状态：已同步 / 待补传 / 补传失败
synced_at	TIMESTAMP	是		同步成功时间
retry_count	INTEGER	否	DEFAULT 0	补传重试次数
revokes_id	INTEGER	是		撤销事件指向被撤销的原事件 id

表 11　prescription　处方（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
rx_no	VARCHAR(32)	否	UK	处方编号
staff_id	INTEGER	是	FK→staff.id	登记 / 接收店员；人工复核须持有效药师证
doctor_licence	VARCHAR(32)	是		医师执业证书编号（处方要素）
doctor_name	VARCHAR(64)	否		开方医师
diagnosis	VARCHAR(256)	是		临床诊断（处方要素）
rx_type	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '电子处方'	电子处方 / 纸质处方
channel	VARCHAR(32)	否	DEFAULT 'PIS 手机端'	登记渠道（手机端直接开方）
rx_date	DATE	否		开方日期
auto_verified	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	是否通过自动核验
verified_at	TIMESTAMP	是		核验时间
reviewer_id	INTEGER	是	FK→staff.id	复核药师（须持有效执业药师证，应用层校验）
status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '已归档'	处方状态
sign_hash	VARCHAR(128)	是		医师电子签名摘要（防篡改）
valid_until	TIMESTAMP	是		处方有效期
retained_until	TIMESTAMP	是		保存到期日（GSP 处方保存不少于 5 年）

表 12　prescription_item　处方明细（关联表）（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
prescription_id	INTEGER	否	FK → prescription.id	所属处方（*:*拆表后的两个外键之一）
batch_id	INTEGER	否	FK → drug_batch.id	指向具体批次（同品名不同批号效期不同）
dosage	VARCHAR(128)	否		用法用量

表 13　sale_order　销售单（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
order_no	VARCHAR(32)	否	UK	销售单号
prescription_id	INTEGER	是	FK → prescription.id	处方药销售必须绑定处方；非处方销售为空
member_id	INTEGER	是	FK→member.id	会员；可空=匿名购药（非会员价销售）
staff_id	INTEGER	否	FK→staff.id	收银店员
sold_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	销售时间（会员日判定输入）
receivable	NUMERIC(10,2)	否		应收金额（按会员价 / 非会员价算出）
received	NUMERIC(10,2)	否		实收金额
pay_method	VARCHAR(16)	否		支付方式：现金 / 扫码 / 医保
status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '已完成'	单据状态
is_member_price	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	会员价标志（本单是否按会员价计价）
points_earned	INTEGER	否	DEFAULT 0	本单新累积分（memberPoints()：逢 8 双倍）
discount_amount	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0	优惠金额（会员价让利＋促销折扣，参照零售报表口径）
points_redeemed	INTEGER	否	DEFAULT 0	本单兑换扣减积分（积分换奖品时>0）
insurance_no	VARCHAR(32)	是	—	医保结算单号（医保终端回执；非医保单为空）
insurance_amount	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0	医保报销金额
self_pay_amount	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0	个人自付金额（报销

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
				=应收−自付−优惠，应用层校验）
return_of_id	INTEGER	是	FK→sale_order.id	退货单指向原销售单（退货出库经库存变动回写）

表 14　sale_item　销售明细（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
sale_order_id	INTEGER	否	FK→sale_order.id	所属销售单（组合，外键不为空，P400）
batch_id	INTEGER	否	FK→drug_batch.id	售出批次（批号级追溯，扣减该批库存）
quantity	INTEGER	否	CHECK(quantity>0)	数量
unit_price	NUMERIC(10,2)	否		成交单价（会员价或零售价）
amount	NUMERIC(10,2)	否		金额=数量×单价（冗余列，P403便于对账）
is_gift	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	赠品 / 积分兑换出库标志（单价记 0）
reward_id	INTEGER	是	FK → reward_item.id	积分兑换出库指向奖励品（单价记 0）

表 15　expiry_disposal　近效期处置（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
batch_id	INTEGER	否	FK→drug_batch.id	被处置批次
staff_id	INTEGER	否	FK→staff.id	处置人
quantity	INTEGER	否	DEFAULT 0	处置数量（≤批次在库数，应用层校验）
action	VARCHAR(16)	否		处置动作：退货 / 调拨 / 促销 / 下架隔离 / 报损
disposed_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	处置时间
deviation_note	TEXT	是		偏离系统建议的理由（偏离时必

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
				填，应用层校验）
apply_no	VARCHAR(32)	是		申请单号（退货 / 调拨需总部审批时）
status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT ’已登记’	状态：已登记 / 待审批 / 已通过 / 已驳回 / 待重试 / 已撤销
approved_by	INTEGER	是	FK→staff.id	审批人（总部审批的落点）
approved_at	TIMESTAMP	是		审批时间
retry_count	INTEGER	否	DEFAULT 0	上报总部失败后的重试次数
last_error	VARCHAR(256)	是		最近一次失败原因（待重试时展示）
revoked_at	TIMESTAMP	是		撤销时间
revoke_reason	VARCHAR(256)	是		撤销原因

表 16　stocktake　盘点单（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
take_no	VARCHAR(32)	否	UK	盘点编号（一季度一张）
scope	VARCHAR(128)	是		盘点范围（全店 / 某类）
base_time	TIMESTAMP	否		账面基准时间（动态盘点冻结时点）
take_mode	VARCHAR(16)	否	DEFAULT ’动态盘点’	动态盘点（销售照常，按基准时点冻结账面快照）
status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT ’进行中’	状态：进行中 / 待复核 / 已调账
initiated_by	INTEGER	否	FK→staff.id	发起人（谁在班谁发起）
reviewed_by	INTEGER	是	FK→staff.id	复核人（店长，应用层校验岗位）
finished_at	TIMESTAMP	是		盘点结束时间（生成差异清

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
				单）
approved_at	TIMESTAMP	是		审批通过时间（通过后写盘点调整流水回写台账）

表 17　stocktake_item　盘点明细（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
stocktake_id	INTEGER	否	FK → stocktake.id	所属盘点单（组合，外键不为空）
batch_id	INTEGER	否	FK → drug_batch.id	被盘批次
counted_qty	INTEGER	否	DEFAULT 0	已盘数量（扫码累计；未盘＝0，支持续盘）
book_qty	INTEGER	否		账面数
actual_qty	INTEGER	否		实盘数（手机扫码录入）
diff_qty	INTEGER	否		差异数=实盘−账面
diff_amount	NUMERIC(10,2)	否		差异金额（损耗看板数据源）
pending_entry	BOOLEAN	否	DEFAULT FALSE	待补录标志（当班未录完可续盘）

表 18　reward_item　积分兑换奖励品（描述类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
reward_code	VARCHAR(32)	否	UK	奖励品编码
name	VARCHAR(128)	否		奖品名称
points_cost	INTEGER	否	CHECK(>0)	兑换所需积分
stock_qty	INTEGER	否	DEFAULT 0	奖品库存
level_limit_id	INTEGER	是	FK → member_level.id	兑换等级门槛；空＝不限等级
status	VARCHAR(16)	否	DEFAULT '在售'	上下架状态

表 19　stock_movement　库存变动（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键

batch_id	INTEGER	否	FK→drug_batch.id	变动批次
movement_type	VARCHAR(16)	否		期初入库 / 采购入库 / 销售出库 / 销售退回 / 盘点调整 / 报废出库 / 赠品出库
quantity	INTEGER	否		变动数量（入正出负）
qty_before	INTEGER	否		变动前数量＝上一条流水的 qty_after（前后勾稽）
qty_after	INTEGER	否	CHECK(≥0)	变动后数量（台账现值）
cost_price	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0	成本单价
amount	NUMERIC(10,2)	否	DEFAULT 0	变动金额
source_type	VARCHAR(32)	否		来源单据类型
source_id	INTEGER	是		来源单据 id
stocktake_id	INTEGER	是	FK→stocktake.id	盘点调整时指向盘点单
sale_order_id	INTEGER	是	FK→sale_order.id	销售出库 / 退回时指向销售单
staff_id	INTEGER	是	FK→staff.id	操作人
occurred_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	发生时间
remark	VARCHAR(256)	是		备注

表 20　point_log　积分变动（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
member_id	INTEGER	否	FK→member.id	会员
sale_order_id	INTEGER	是	FK→sale_order.id	关联销售单
change_type	VARCHAR(16)	否		销售得分 / 兑换扣分 / 退货回滚 / 手工调整
points	INTEGER	否		变动分值（正＝得分，负＝扣分；会员日逢 8 双倍在销售得分体现）
balance_after	INTEGER	否		变动后余额（逐笔记账）
operated_by	INTEGER	是	FK→staff.id	操作店员

occurred_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	发生时间
remark	VARCHAR(256)	是		备注

表 21　audit_log　操作审计日志（时刻时段类）

属性名	类型	是否可空	约束 / 外键	说明
id	SERIAL	否	PK	自增主键
staff_id	INTEGER	是	FK→staff.id	操作人
action	VARCHAR(32)	否		操作类型（登录 / 审批 / 调账 / 撤销等）
target_type	VARCHAR(32)	否		对象类型（单据表名）
target_id	INTEGER	是		对象 id
detail	TEXT	是		操作明细（改前改后值）
ip	VARCHAR(64)	是		操作终端 IP
created_at	TIMESTAMP	否	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	发生时间